

제5장 화재진압과 소방전술 — 제5절 (초)고층건물 화재진압 (8) 주거용 고층건물 소방전술 (본문 335~337p)

핵심 개념

1990년대 이후 플라스틱보드 등 신소재로 인해 주거용 고층건물도 외부방화벽의 연소확대 억제 효과가 한계를 보인다. 농연 안전 6대 수칙 중 첫째는 2~3층 아래에서 하차하는 것이다.

나. 주거용 고층건물의 소방전술

1970년대 이전엔 아파트형보다 상업용 고층건물의 화재위험이 더 높다고 알려졌다 — 상업용은 연소확대 유발 공간이 크고 많으며, 아파트형은 더 작고 많은 내화구조 구획으로 나뉘어 있고, 아파트형 경비 인력의 감시통제가 상업용보다 높다는 이유였다.

그러나 1990년대 이후 플라스틱보드, 방화유리 등 신개념 건축자재로 외벽·층간 틈새를 석고보드·파우더·테이핑·페인트로 메우면서, 이 틈새를 통한 상층 확대가 빈발하고 있다. 외부미관용 가연성 금속판, 배관·전선 통과공간을 통해서도 확대되는 사례가 있어 오늘날 주거용 고층건물의 외부방화벽은 연소확대 억제에 한계가 있다.

건물관리 인력의 변화

건물유지관리·경비업무의 외부위탁과 전담인력 감소로 대원이 건물담당자를 찾는 데 애를 먹는 경우가 많음. 복도는 수십m 이상, L자·T자 모양, 대부분 한쪽 끝이 막힌 막다른 통로, 창문 없는 밀폐구조인 곳도 있음.

진입 전 복도 평가 3가지 질문

연소 중인 호실 문이 열림과 동시에 열·연기·불꽃이 복도로 밀려나옴(배연 불가능하면 복도가 오븐 역할).
진입 전 1) 배연이 가능한가? 2) 출구는 어디인가? 3) 호스연장팀은 준비됐는가?를 확인하고, 플래시오버·백드래프트·롤오버 돌발사태 대비 후 진입

공조시스템 확인

몇 개 복도가 상호연결되고 배관연결통로 등 공조시스템으로 화재확대 가능 — 이런 상황 발견 시 공조시스템 폐쇄가 매우 중요, 현장지휘관에게 즉시 보고

농연으로부터 안전을 확보하는 6가지 수칙

고층건물 화재 시 치명적 농연으로부터 안전을 확보하기 위한 6가지 수칙:

6가지 수칙

- 1) 화재층 2~3층 아래 엘리베이터에서 내려 계단으로 화점층 진입, 신속 후퇴 대비해 계단위치·대피방향 사전확인
- 2) 복도 배치구조 확인
- 3) 강제진입 시 긴급대피용 인근 호실(내화조 구획)로의 접근권 확보
- 4) 진압팀(관찰수)이 화점에 접근 가능할 만큼 호스연장팀이 호스를 충분히 끌어놓았는지 확인
- 5) 강제진입과 동시에 진입한 출입문을 장악·통제
- 6) 소형화재 인명검색 시 복도에 1명 이상 배치 — 악화 시 긴급대피 유도 + 복도 배연임무

시험 포인트

엘리베이터 하차는 앞서 배운 "2개 층 아래"(단독 엘리베이터 위험 원칙)와 이번 "2~3층 아래"(농연안전 수칙)가 유사하지만 출처 맥락이 다름에 유의 — 두 곳 모두 "1개 층으로는 부족"하다는 공통 메시지.

천장 케이블공간과 계단실 관리

고층아파트·주상복합은 케이블(TV선·전선 등)을 천장(Ceiling Panel) 위에 설치하는 경우가 있어, 이 천장공간이 화재확대 경로가 된다. 관통구멍을 통해 복도 위 천장공간으로도 확대될 수 있다. 이런 구조 의심 시 복도 천장판넬을 살짝 밀어올려 지지대 악화·농연 유무를 확인하고, 있으면 강제진입 시 역류·플래시오버 대비를 충분히 해야 한다.

계단실·소화전 판단

농연통제 가능한 계단실은 대원 교대조 임시대기공간이나 요구조자 대피로 기능을 함 — 필요한 경우가 아니면 계단실 출입문을 닫아 열·농연 유입 차단. 화점층 복도 소화전 점령 어려우면 직하층 소화전에서 상층 연장 — 이 경우 필연적으로 화점층 계단실 출입문을 못 닫아 농연이 계단실로 확대되는 결과 초래. 득실을 따져 지휘관 판단으로 진입여부 결정, 진입 시 열기·농연 유입 최소화 조치